데이터베이스

데이터베이스 환경

오병우

컴퓨터공학과

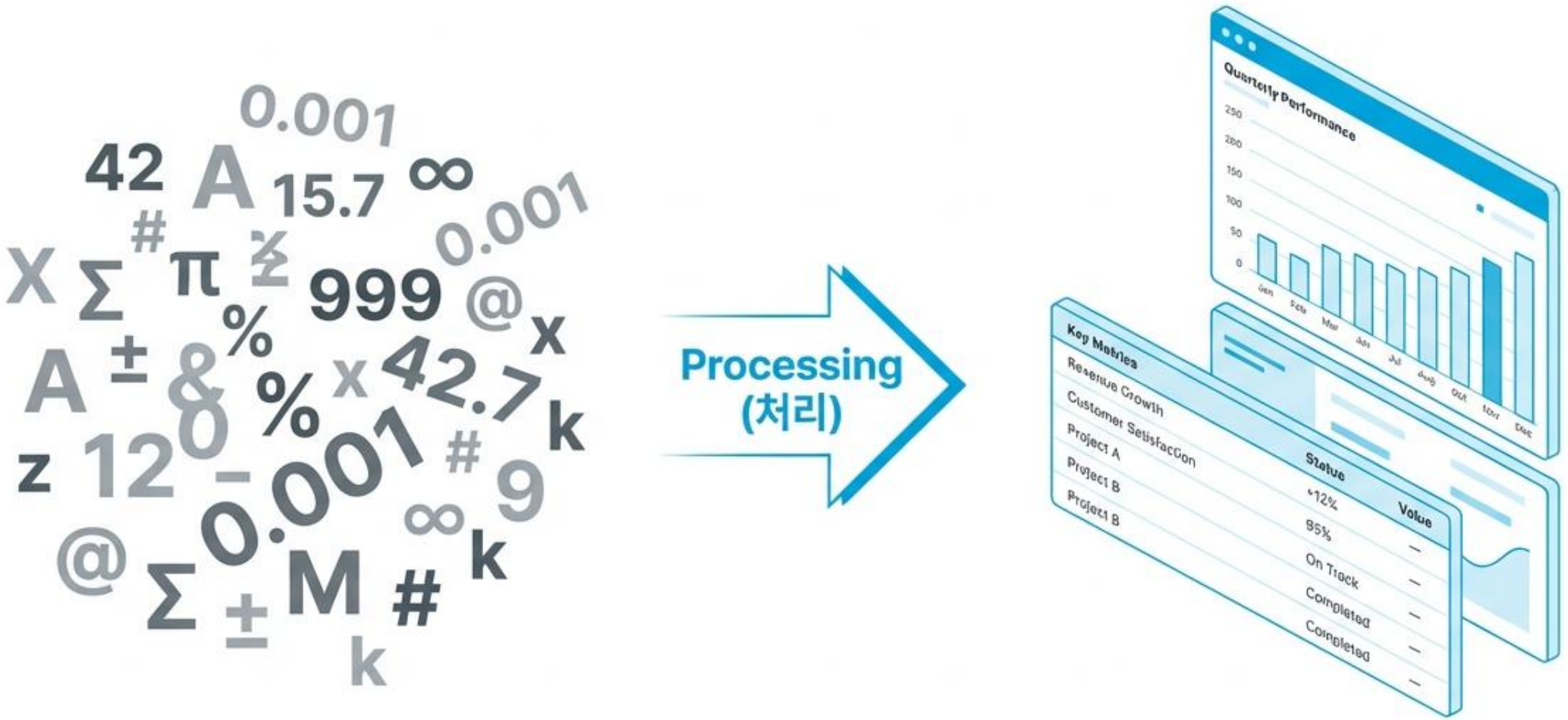
kit 국립금오공과대학교
Kumoh National Institute of Technology

Data

- Decision-Making (의사 결정)
  - 끊임없는 선택의 연속
  - 최신의 정확한 정보로부터 상황 파악 필요
- Data 복수형
  - Facts collected from observations and measurements
  - Values actually stored in the database
  - 현실 세계로부터 관찰이나 측정을 통하여 얻어지는 사실이나 값

Information

- Information 데이터처리결과
  - The meaningful interpretation and correlation of data that allows one to make decisions 의미
  - The meaning of the values as understood by some user
  - Data를 유용하게 활용
  - 의사 결정을 가능하게 하는 knowledge (지식)
  - Data의 유효한 해석이나 상호간의 관계
- Information processing
  - I = P(D)
  - Information = Processor(Data)



Data (데이터)

관찰이나 측정을 통해 수집된,
가공되지 않은 사실이나 값

Information (정보)

의사 결정을 위해 데이터를 유의미하게
가공하고 처리한 결과물

NotebookLM

Database system

- Data (datum의 복수형)
  - Facts collected from observations and measurements
  - Values actually stored in the database
- Database
  - A kind of electronic filing cabinet 데이터수집캐비넷
  - A repository for a collections of computerized data files
- Database System
  - A computerized record-keeping system
  - A computerized system whose overall purpose is to maintain information and to make that information available on demand

정보화를 통해 구축된 데이터 활용

회사

- ERP (Enterprise Resource Planning)
  - 기업 전반에 대한 데이터 관리 소프트웨어 원스톱같은
- DSS (Decision Support System)
  - 의사 결정 지원 시스템
- Data Warehouse
  - 의사 결정 지원 시스템을 위하여 준비된 데이터
  - 시간 개념 중요

기업 내 다양한 소스에서 수집된 구조화된 데이터를 통합, 저장 및 관리하는 중앙 집중식 데이터베이스 시스템

- Data Mining
  - Data warehouse에서 지식(또는 규칙)을 찾아내는 과정
- 정보화로부터 지식화로 발전
- KMS (Knowledge Management System)
  - 지식을 생성, 저장, 가공, 공유시키는 시스템
  - 검색 엔진 (지식 검색)
  - 시험 족보, 리포트, 제안서, 프로젝트 결과보고서 등
- Big Data
- Deep Learning

Database 용어

관계 DB

- "데이타베이스"용어의 기원
  - 1963.6 제1차 SDC 심포지움
    - 컴퓨터 중심의 데이타베이스 개발과 관리
    - Development and Management of a Computer-centered Data Base
    - 자기 테이프 장치에 저장된 데이터 파일을 의미
  - 1965.9 제2차 SDC 심포지움
    - 컴퓨터 중심의 데이타베이스 시스템
    - Computer-centered Data Base Systems
  - IDS(Integrated Data Store) 1963년
    - 최초의 현대적 의미의 데이터베이스
    - GE의 Charles W. Bachman

데이터베이스 정의

- A collection of persistent data that is used by the application systems of some given enterprise
- 한 조직의 여러 응용 시스템들이 공용(Shared)할 수 있도록 통합(Integrated), 저장(Stored)된 운영 데이터(Operational data)의 집합
- Database의 특징
  - Integrated data
    - 원칙적으로 데이터가 중복되지 않음
    - 최소의 중복 (minimal redundancy)
    - 통제된 중복 (controlled redundancy)
  - Stored data on storage device (disk or tape)
    - 컴퓨터가 접근 가능한 저장 매체에 저장
    - 테이프, 디스크 등
  - Persistent data (or operational data)
    - 한 조직의 고유 기능을 수행하기 위해 반드시 필요한 데이터
    - 자료처리 과정에서 필요한 input, output, work queue, control statement 등과 같은 임시 데이터는 제외
  - Shared data
    - 한 조직의 여러 응용 프로그램이 공동으로 소유, 유지, 이용하는 데이터

데이터베이스의 정의 (Definition of Database)

통합된 데이터 (Integrated Data)

흩어진 정보를 한곳에 모아 중복을 최소화

저장된 데이터 (Stored Data)

컴퓨터가 접근 가능한 매체에 저장

운영 데이터 (Operational Data)

조직의 목적을 위해 반드시 필요한 데이터

공용 데이터 (Shared Data)

여러 사용자가 공동으로 이용

NotebookLM

Characteristics of Database

- Real-time accessibilities (실시간 접근성)
  - Query(질의)에 대한 실시간 처리 및 응답
  - 생성된 정보가 처리되어 다음 의사결정에 바로 반영
- Continuous evolution (계속적인 변화)
  - Dynamic state by insert, delete, update
- Concurrent sharing (동시 공용)
  - 동시에발생하는
  - 여러 사용자가 동시에 사용
  - Not serial, But concurrent
- Content reference (내용에 의한 참조)
  - 위치나 주소가 아닌 값에 따라 참조

Associative addressing

중요

* 위주진 x
근거나 ㅎ

데이터베이스의 핵심 특성

1. 실시간 접근성 (Real-time Accessibility)

질의(Query)에 대해 즉각적으로 응답

2. 계속적인 변화 (Continuous Evolution)

삽입, 삭제, 갱신을 통해 최신 상태 유지

3. 동시 공용 (Concurrent Sharing)

여러 사용자가 동시에 같은 데이터에 접근

4. 내용에 의한 참조 (Content Reference)

주소(Location)가 아닌 값(Value)에 따라 참조

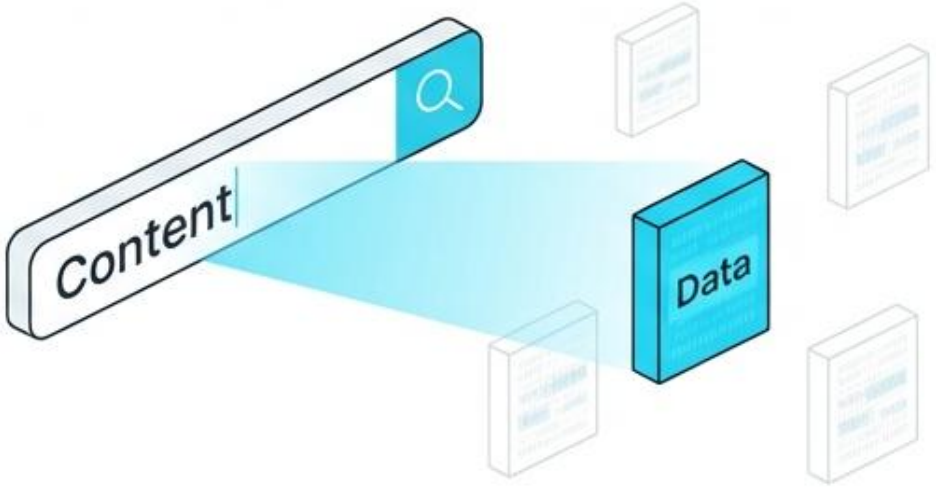
NotebookLM

Associative Addressing

위치 기반 (Location-based)

특정 주소로 데이터를 검색
(Finding data by specific address)

내용 기반 (Content-based)



내용으로 데이터를 검색
(Finding data by content)

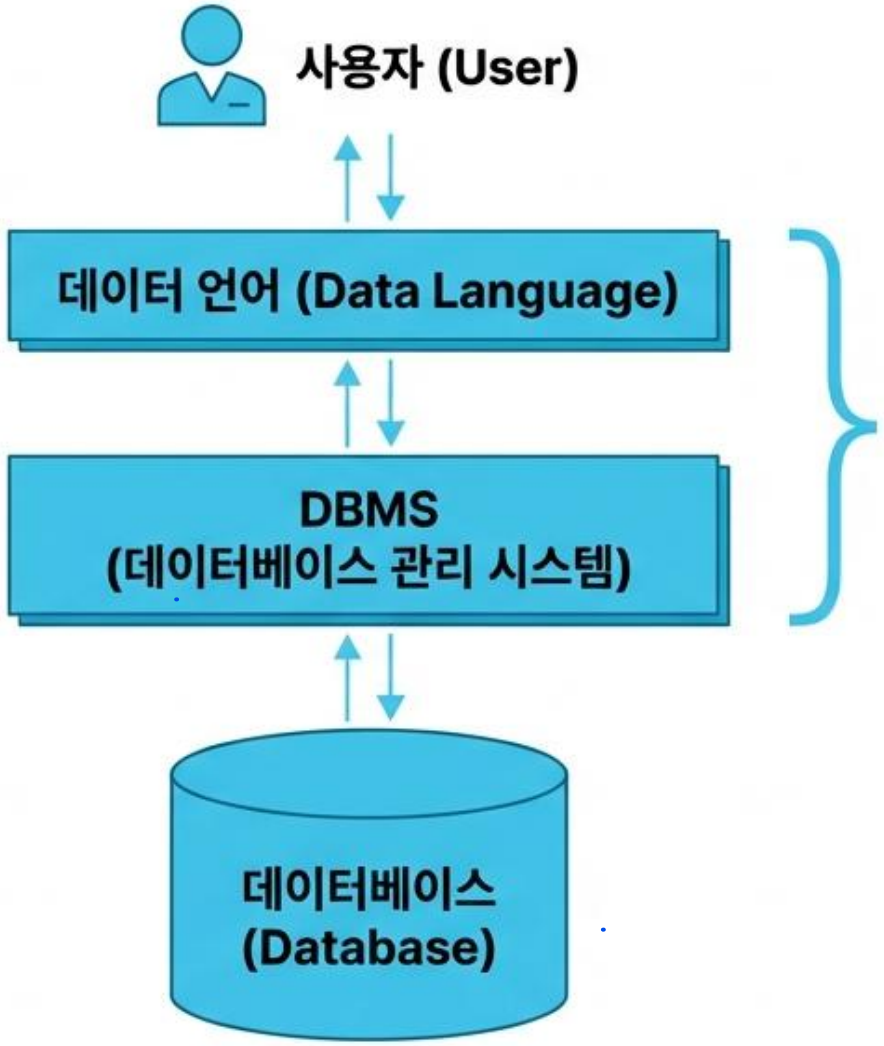
개념: 데이터의 물리적 주소가 아닌, '내용(Content)'을 기반으로 데이터를 검색.
장점: 데이터 위치가 변경되어도 프로그램 수정 불필요 (데이터 독립성).

NotebookLM

Components of a database system

- Data
  - Integrated
    - A unification of several distinct data files (redundancy : wholly or partly eliminated)
  - Shared
    - Shared among several different users
    - cf.) concurrent access (locking): at the same time
- Hardware
  - Secondary storage volumes (e.g., disk), I/O devices (disk drives), device controller, I/O channels, etc.
  - Processor(s) and associated main memory
- Software
  - Database management system (DBMS) or database manager
    - A layer of software between the physical database (i.e., data as actually store) and the user
    - Handle all requests from users for access to the database
    - Higher-level view: shielding of database users from HW-level view
- Users
  - Application programmer: writing application program
  - End user: from an on-line terminal
  - DBA(Database Administrator): person (or group of persons) responsible for overall control of the total system

System 아키텍처 (System Architecture)



DBMS는 사용자의 요구를 물리적 데이터로 연결하는 다리 역할을 합니다.

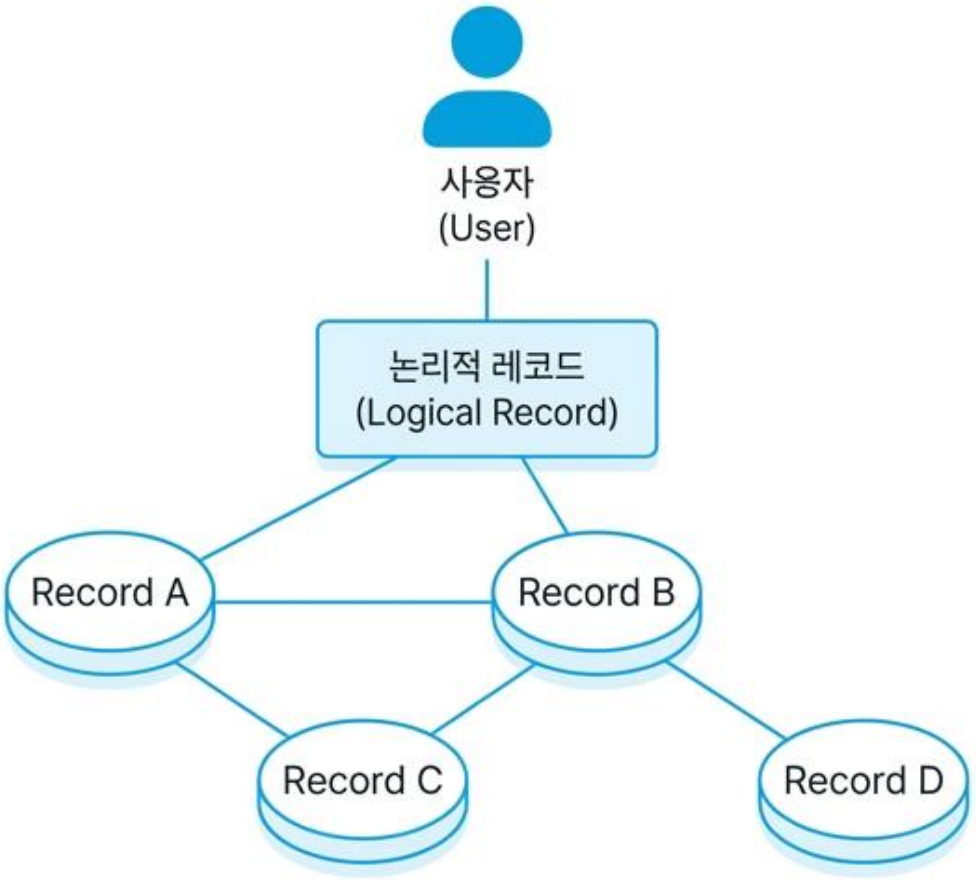
NotebookLM

데이터베이스의 구조

- 논리적 구조 (logical organization)
  - 사용자의 관점에서 본 데이타의 개념적 구조
  - 데이타의 논리적 배치
  - 논리적 레코드 (logical record)

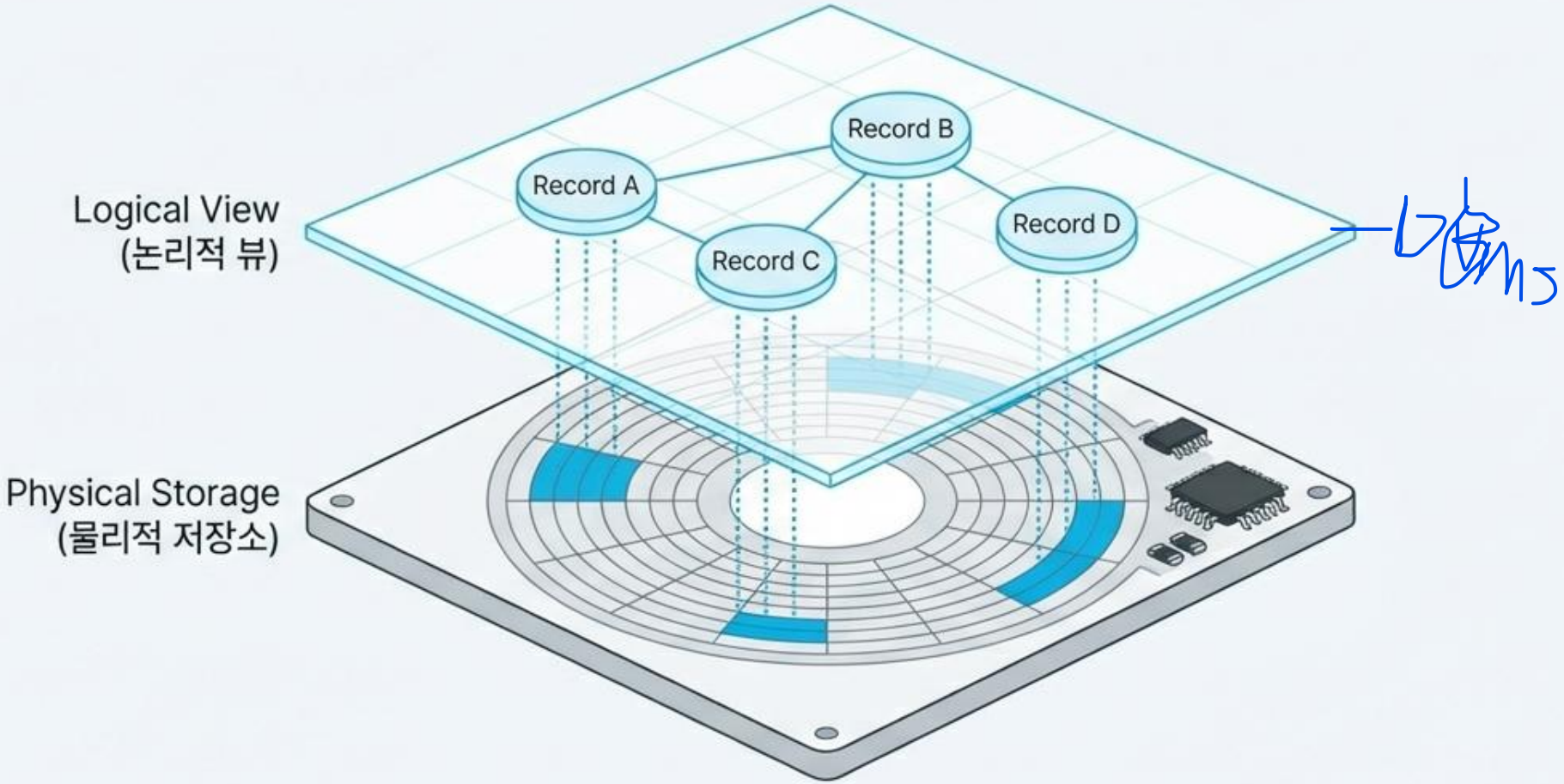
- 물리적 구조 (physical organization)
  - 저장 관점에서 본 데이타의 물리적 배치
  - 저장장치에 저장된 데이타의 실제 구조
  - 추가 정보 포함
    - 인덱스, 포인터 체인, 오버플로 구역 등
  - 저장 레코드 (stored record)

논리적 구조 (Logical Structure)



사용자는 물리적 위치가 아닌, 논리적 구조를 통해 데이터 간의 관계를 이해합니다.

Layered Mapping



논리적 구조는 DBMS를 통해 물리적 저장장치(Storage)의 실제 데이터 위치로 변환됩니다.

NotebookLM

Summary

Data -> Information

가공을 통해 의미를 부여하고
의사결정에 활용.

Database Definition

통합, 저장, 운영, 공용되는
데이터의 집합

System Mechanism

실시간 접근성과 내용에 의한
참조(Associative Addressing)로
효율적 관리

NotebookLM